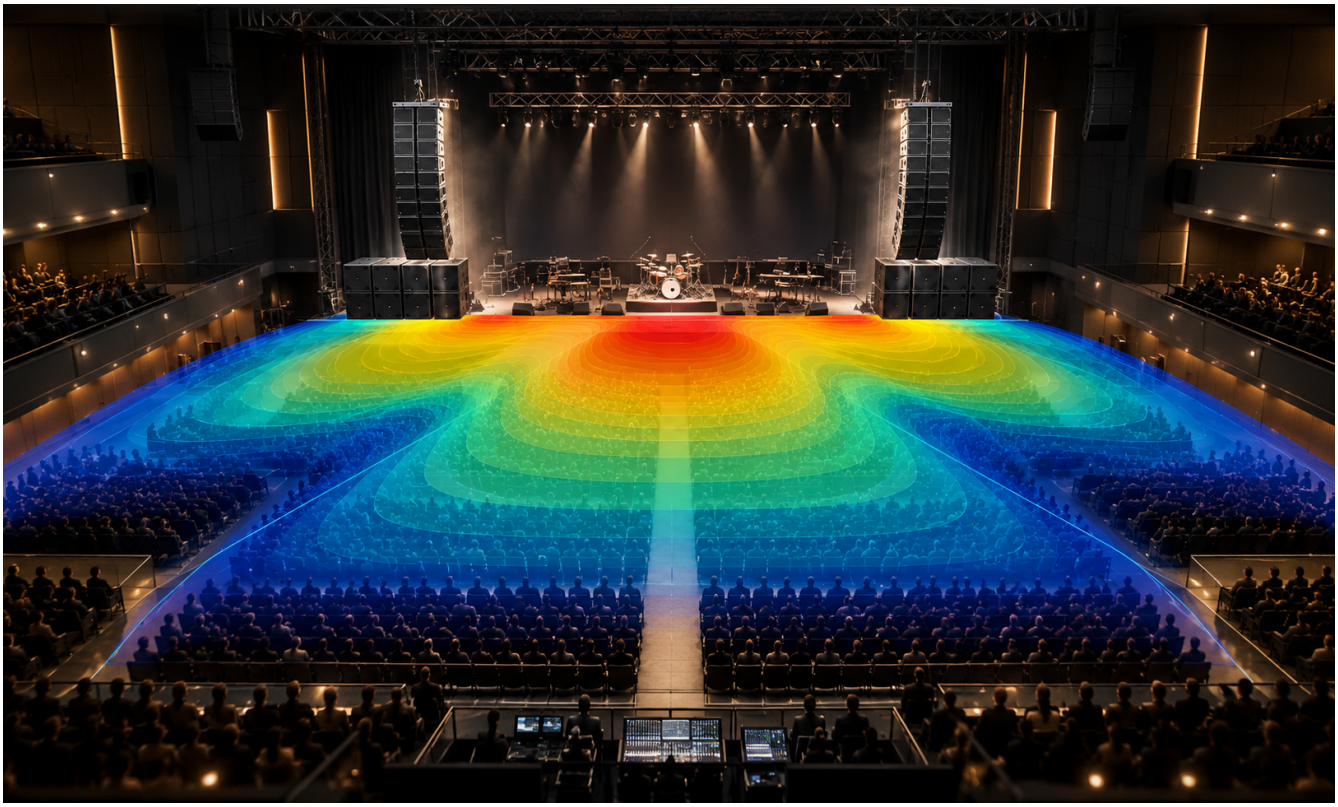
STAGEPULSE

SES MÜHENDİSLİĞİ MERKEZİ

SPL, dB ve 3D Görsel Atlası

Ses Mühendisliği Merkezi için görselleştirme rehberi · Öğrenci sürümü 4.0.2

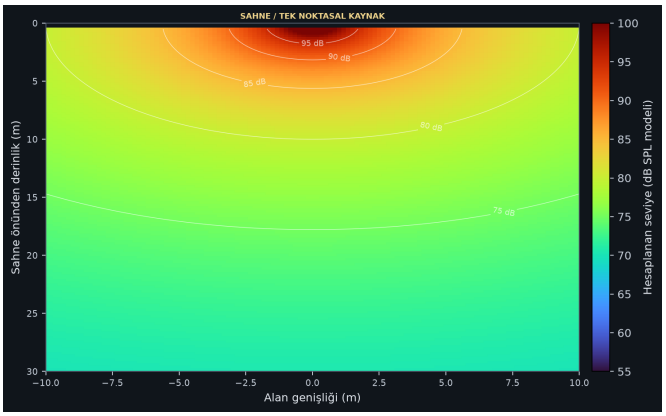


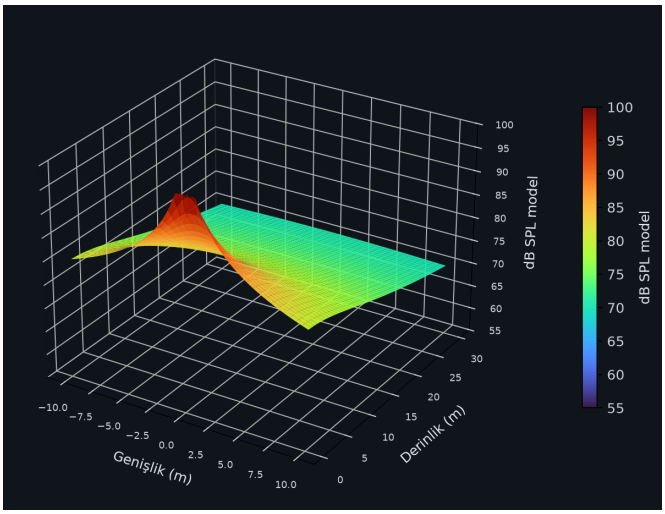
Önemli: Üstteki fotogerçekçi salon görseli konsept illüstrasyonudur. Üzerindeki renkler/sayılar gerçek bir Hoparlör (Loudspeaker) modeliyle hesaplanmış veya sahada ölçülmüş değer değildir. Teknik karar için sonraki sayfalardaki açıklamalı basit model ve saha ölçüm prosedürü ayrıdır.

Bu atlas; hesaplanan bir alan haritası, dB farklarının fiziksel karşılığı, gerçekçi görsel anlatım ve doğru yorumlama adımlarını birbirinden ayırır.

1. Hesaplanan SPL alan haritası

Bu örnek, sahnenin ön merkezinde tek bir ideal noktasal kaynak varsayar. Referans değer 1 m'de 100 dB SPL; serbest alan yaklaşımı ve geometrik yayılım kullanılmıştır: $L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \log_{10}(r/r_0)$. Alan 20 m × 30 m seçilmiştir. Bu grafik çizgi dizi (line array), çoklu Hoparlör (Loudspeaker), yansıma, Faz (Phase), yönlülük, limitör, hava soğurması veya kalabalığı modellemez.

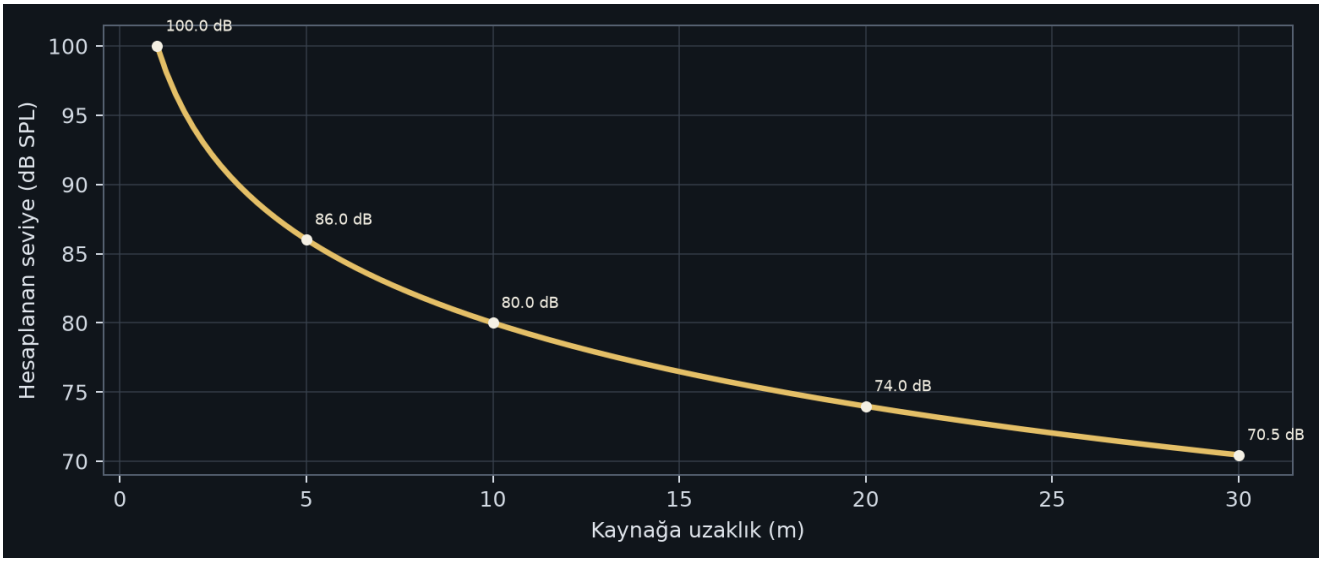




Okuma: Renk, seçilen formül altındaki hesaplanan seviyeyi gösterir; aynı renk haritası gerçek salonda aynı dB SPL değerini garanti etmez. Dikey ekseni dB SPL olan 3D yüzeyin yüksekliği, fiziksel mekân yüksekliği değildir.

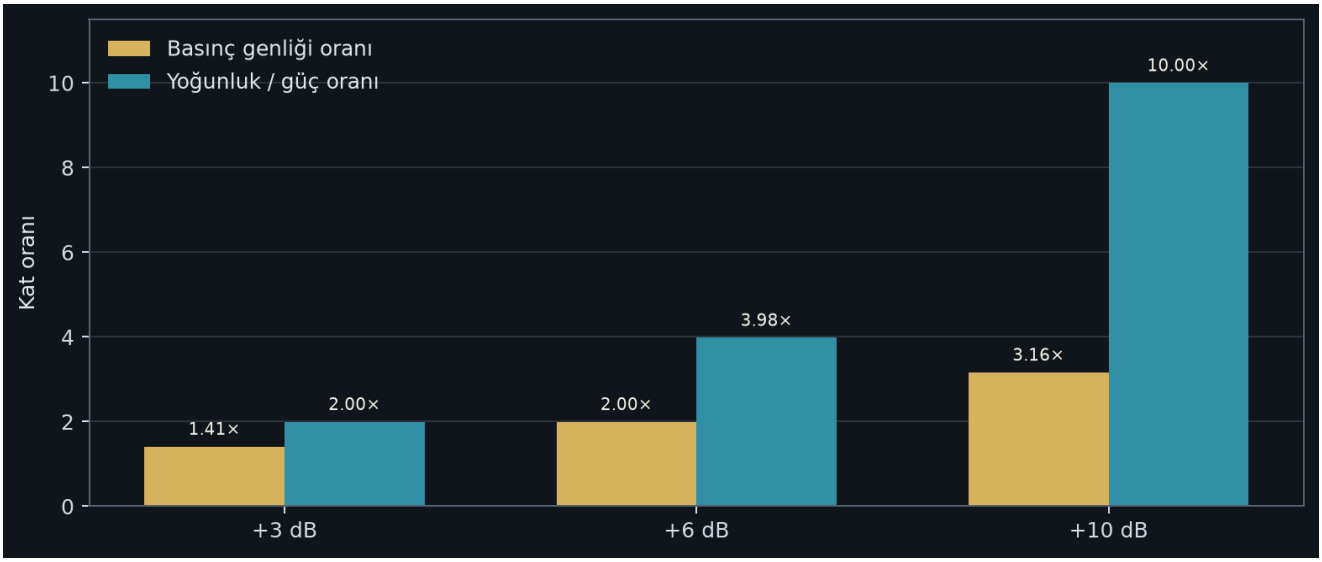
10 m örneği: $100 - 20 \log_{10}(10/1) = 80$ dB SPL. 20 m örneği: yaklaşık 73,98 dB SPL. Yansımalar veya hoparlörün yönlü yapısı nedeniyle gerçek değerler farklı olabilir.

Uzaklık arttıkça seviye profili



2. dB farkının fiziksel karşılığı

Aynı ortam ve aynı tür fiziksel büyüklük karşılaştırılırken, seviye farkı ΔL için basınç genliği oranı 10^(ΔL/20), yoğunluk/güç oranı 10^(ΔL/10) olarak hesaplanır. dB, logaritmik bir Oran (Ratio) birimidir; basınç oranı ile güç oranını aynı formülle hesaplama.



Seviye farkı	Basınç genliği oranı	Yoğunluk / güç oranı	Yorum
+3 dB	1,41×	2,00× (yaklaşık)	Güç/yoğunluk yaklaşık iki kat
+6 dB	2,00× (yaklaşık)	3,98× (yaklaşık)	Ses basıncı yaklaşık iki kat
+10 dB	3,16×	10,00×	Fiziksel Oran (Ratio); öznel algının evrensel yasası değil

Birleşik bağımsız kaynaklar için enerji toplamı LΣ = 10 log₁₀(Σ 10^(Li/10)) formülüyle yapılır. Aynı seviyeli iki kaynağın ideal enerji toplamı yaklaşık +3 dB'dir; gerçek Hoparlör (Loudspeaker) dizilerinde Faz (Phase) ve girişim sebebiyle bu sonuç her noktada oluşmaz.

dB SPL (basınç seviyesi), dBA (A-ağırlıklı seviye), dBFS (dijital tam ölçeğe göre seviye) ve dBu (0,775 Vrms referanslı elektrik seviyesi) birbirinin yerine kullanılamaz.

3. Görseli sahada doğru kullanma

Bu uygulamadaki dinleyici alanı haritası yalnızca eğitim amaçlı noktasal kaynak / serbest alan modelidir. Gerçek PA tahmini için hoparlörün frekansa göre polar verisi, array kabin açıları, yükseklik ve eğim, yönlülük, sub yerleşimi, DSP, hedef bantlar, ortam geometresi ve yansıma koşulları gerekir. Ölçüm raporu için kalibre edilmiş cihaz ve yöntem ayrıca gereklidir.

SPL ölçümünde doğrulama listesi

1	Cihaz ve ölçüm mikrofonu modelini; varsa IEC 61672 sınıfını ve kalibrasyon bilgisini kaydet.
2	Ölçümün A/C/Z frekans ağırlığını, Fast/Slow zaman ağırlığını, LAeq/Lmax gibi metriğini ve süreyi kaydet.
3	Mikrofon (Microphone) konumu, yükseklik, yön, sahne/PA mesafesi, rüzgâr ve arka plan koşullarını not et.
4	RTA dBFS spektrumunu doğrudan dB SPL/dBA diye yorumlama. Kalibre edilmiş ses basıncı yolu veya uygun ses seviye ölçer olmadan mutlak SPL raporu yazma.
5	3D konsept görselini pazarlama/öğretim için kullan; hesaplanmış ısı haritasıyla karıştırma. Haritadaki sayılar örnek illüstrasyon olarak değerlendirilmelidir.
6	Array, sub hizalama, geri besleme veya mevzuat kararı için sadece bu uygulamanın tahminine dayanma; üretici verisi, ölçüm ve yetkin kişi kontrolü gerekir.

Ölçüm raporunda kayıt altına alınacaklar

Alan	Kaydedilecek bilgi
Nokta	Konum kodu, PA mesafesi, Mikrofon (Microphone) yüksekliği ve yönü
Cihaz	Ses seviye ölçer / Mikrofon (Microphone) modeli, kalibrasyon kontrolü
Ayar	A/C/Z ağırlığı, Fast/Slow, LAeq/Lmax/Lpeak ve süre
Koşul	Program içeriği, arka plan, hava/rüzgâr ve kalabalık
Yorum	Ölçülen değer, model tahmini ve öznel gözlem ayrı ayrı

Standart ve kaynak notları

IEC 61672-1:2013, ses seviye ölçerlerin zaman/ağırlıklandırma, zaman ortalaması ve ses maruziyeti performans özelliklerini tanımlar; sınıf 1 ve sınıf 2 kategorileri vardır. IEC 61260 ailesi oktav/kesirli oktav filtre performansını kapsar. NIOSH'un mesleki gürültü referansları işyeri işitme koruma programı bağlamındadır, genel halk/konser için doğrudan yasal sınır değildir.

Kaynaklar: IEC 61672-1 · CDC/NIOSH gürültü ölçümü · AES56 Hoparlör (Loudspeaker) polar radyasyonu. Bu doküman standartların tam metni veya uygunluk sertifikası değildir.

TER·M SÖZLÜ·Ü / TECHNICAL GLOSSARY

Teknik terimler tüm Stagepulse e·itimlerinde ayn· kar··l·klarla kullan·l·r.

Türkçe	English	Türkçe	English
Kompresör	Compressor	Süzgeç	Filter
Gürültü kap·s·	Noise Gate	Kesim frekans·	Crossover Frequency
E·ik	Threshold	Gecikme	Delay
Oran	Ratio	Faz	Phase
Diz	Knee	Polarite	Polarity
Atak	Attack	Dinamik aral·k	Dynamic Range
B·rakma	Release	S·k··t·rma	Compression
Ç·k·· kazanc·	Makeup Gain	Ses yüksekli·i	Loudness
K·sma aral···	Range	Tepe seviyesi	Peak Level
Bekletme	Hold	Gerçek tepe	True Peak
Sinyal ak···	Signal Flow	A/B kar··la·t·rma	A/B Comparison
Kazanç yap·s·	Gain Staging	Referans sinyal	Reference Signal
Giri· / Ç·k··	Input / Output	Kulak e·itimi	Ear Training
Ön yükselteç	Preamplifier	Mikrofon	Microphone
Veriyolu	Bus	Anten	Antenna
Ana ç·k··	Main Output	Kablosuz sistem	Wireless System
Ses bas·nç seviyesi	Sound Pressure Level	Giri·im ürünleri	Intermodulation Products
Gerçek zamanl· analiz	Real-Time Analysis	Dijital sinyal i·leme	Digital Signal Processing
Frekans yan·t·	Frequency Response	Hoparlör	Loudspeaker
Gürültü taban·	Noise Floor	Monitör	Monitor
Örnekleme h·z·	Sample Rate	Hat dizisi	Line Array
Nyquist frekans·	Nyquist Frequency	Alt frekans hoparlörü	Subwoofer